

Presupuesto Para Implementación De Página Web En Servicios Cloud Computing

Santiago Gonzalez Becerra

Ingeniería De Software, Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez

Servidores Y Servicios

23 De Mayo De 2025

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el presupuesto para la implementación de una página web utilizando servicios de cloud computing, priorizando la máxima economía posible. Tras analizar las opciones disponibles en el mercado, se presenta la solución más económica que cumple con los requerimientos técnicos necesarios.

INTRODUCCIÓN

El cloud computing representa una revolución en la forma de implementar servicios web, eliminando la necesidad de inversión en infraestructura física y reduciendo significativamente los costos operativos. Según Mell y Grance (2011), el cloud computing es un modelo que permite el acceso ubicuo y bajo demanda a recursos computacionales configurables. En el contexto actual, donde la optimización de recursos es fundamental, identificar soluciones gratuitas pero robustas se vuelve estratégico para proyectos con presupuesto limitado.

ANÁLISIS DE MERCADO

Tras evaluar exhaustivamente los proveedores de cloud computing disponibles en 2025, incluyendo AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, y Oracle Cloud Infrastructure, se identificó que Oracle Cloud ofrece la capa gratuita más generosa del mercado, superando significativamente a sus competidores en recursos disponibles sin costo.

SOLUCIÓN RECOMENDADA: ORACLE CLOUD FREE TIER

Costo Total: CO\$ 0 (Gratuito Permanentemente)

Oracle Cloud Infrastructure ofrece una capa gratuita "Always Free" que proporciona recursos suficientes para hospedar aplicaciones web de tamaño mediano sin ningún costo, indefinidamente.

Desglose de Costos por Componente

Componente	Servicio	Costo Mensual
Frontend	VM1 (1/8 OCPU, 1GB RAM, 50GB)	CO\$ 0
Backend	VM2 (1/8 OCPU, 1GB RAM, 50GB)	CO\$ 0
Base de Datos	Oracle Autonomous DB (1 OCPU, 20GB)	CO\$ 0
Almacenamiento Extra	100GB Block Storage restante	CO\$ 0
Object Storage	10GB para archivos	CO\$ 0
Transferencia	10TB/mes	CO\$ 0
Load Balancer	1 instancia (10 Mbps)	CO\$ 0
SSL	Let's Encrypt	CO\$ 0
CDN	Cloudflare Free	CO\$ 0
TOTAL		CO\$ 0

Especificaciones Técnicas Detalladas

Recurso	Especificación	Valor
Procesamiento	AMD VM.Standard.E2.1.Micro	2 instancias
CPU por VM	OCPU (2 vCPUs)	1/8 OCPU
Memoria RAM por VM	DDR4	1 GB
Almacenamiento de Bloque	Boot Volumes	200 GB total
Base de Datos Autónoma	Oracle Autonomous Database	2 instancias (20GB c/u)
Almacenamiento de Objetos	Object Storage	10 GB
Almacenamiento de Archivos	Archive Storage	10 GB
Transferencia de Datos	Egress mensual	10 TB
Balanceador de Carga	Load Balancer	1 instancia (10 Mbps)
Monitoreo	Monitoring Service	500 millones de puntos
Notificaciones	Notification Service	1 millón de envíos/mes

Servicios Complementarios Sin Costo

- ♦ **Certificado SSL:** Let's Encrypt (renovación automática cada 90 días)
- ♦ **CDN:** Cloudflare Plan Gratuito (caché global, protección DDoS básica)
- ♦ **DNS:** Cloudflare DNS o Oracle DNS (incluido)
- ♦ **Dominio:** Freenom (.tk, .ml, .ga, .cf) o subdominio gratuito

Arquitectura Técnica Propuesta (3 Capas)

1. SERVIDOR FRONTEND:

- ♦ VM1: Nginx o Apache
- ♦ Función: Servir archivos estáticos (HTML, CSS, JavaScript)
- ♦ Recursos: 1/8 OCPU, 1GB RAM, 50GB almacenamiento

2. SERVIDOR BACKEND:

- ◆ VM2: API REST (Node.js, Python Flask/Django, o PHP) Función: Lógica de negocio y procesamiento
- ◆ Recursos: 1/8 OCPU, 1GB RAM, 50GB almacenamiento

3. **SERVIDOR BASE DE DATOS:**

- ◆ Oracle Autonomous Database (Always Free)
- ◆ Función: Almacenamiento y gestión de datos
- ◆ Recursos: 1 OCPU, 20GB almacenamiento, backups automáticos

4. **ALMACENAMIENTO ADICIONAL:**

- ◆ Object Storage: 10GB para imágenes y archivos
- ◆ Archive Storage: 10GB para backups

5. **BALANCEADOR Y SEGURIDAD:**

- ◆ Load Balancer (10 Mbps) para distribuir tráfico
- ◆ Oracle Cloud WAF para protección

Requisitos de Implementación

- ◆ Cuenta Oracle Cloud (requiere tarjeta de crédito para verificación, no se realiza cobro)
- ◆ Conocimientos básicos de Linux y administración de servidores
- ◆ Tiempo estimado de configuración: 4-5 horas

Flujo de Comunicación Entre Servicios

1. Usuario → Frontend (VM1)

- ◆ El usuario accede al sitio web
- ◆ Nginx sirve archivos estáticos (HTML, CSS, JS)

2. Frontend → Backend (VM2)

- ◆ JavaScript hace peticiones AJAX/Fetch a la API
- ◆ Nginx actúa como proxy reverso redirigiendo a VM2

3. Backend → Base de Datos

- ◆ La API consulta/modifica datos
- ◆ Conexión segura mediante wallet de Oracle

4. Respuesta al Usuario

- ◆ Base de Datos → Backend → Frontend → Usuario
- ◆ Todo el flujo protegido por SSL

Limitaciones

- Máximo 2 máquinas virtuales (suficiente para frontend y backend)
 - 1 base de datos autónoma gratuita (20GB)
 - Recursos computacionales limitados pero suficientes para ~10,000 visitantes/día
 - Ancho de banda de 10TB/mes (excedente se cobra)
 - Sin soporte técnico directo (solo documentación y comunidad)
 - Requiere conocimientos técnicos para configurar la arquitectura de 3 capas
-

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La selección de Oracle Cloud Free Tier se fundamenta en los siguientes aspectos económicos:

1. **Costo Total de Propiedad (TCO):** CO\$ 0 indefinidamente
 2. **Retorno de Inversión (ROI):** Infinito al no requerir inversión
 3. **Comparación de Mercado para Arquitectura de 3 Capas:**
 - **Capas:** AWS (EC2 + RDS): ~CO\$ 120,000/mes mínimo
 - Google Cloud (Compute + Cloud SQL): ~CO\$ 100,000/mes mínimo
 - Azure (VMs + SQL Database): ~CO\$ 110,000/mes mínimo
 - Hostinger/Compartido: No soporta arquitectura real de 3 capas
 - Oracle Cloud: CO\$ 0 permanentemente con arquitectura completa
-

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: Configuración de Infraestructura (Día 1)

- Crear cuenta en Oracle Cloud
- Provisionar VM1 para Frontend (São Paulo)
- Provisionar VM2 para Backend (São Paulo)
- Crear Oracle Autonomous Database
- Configurar Virtual Cloud Network (VCN)

Fase 2: Configuración del Servidor Frontend (Día 2)

- Instalar Oracle Linux 8 en VM1
- Instalar y configurar Nginx

- ◆ Configurar proxy reverso hacia Backend
- ◆ Implementar SSL con Let's Encrypt

Fase 3: Configuración del Servidor Backend (Día 3)

- ◆ Instalar Oracle Linux 8 en VM2
- ◆ Instalar runtime
- ◆ (Node.js/Python/PHP) Desplegar API REST
- ◆ Configurar conexión con Base de Datos

Fase 4: Configuración de Base de Datos (Día 4)

- ◆ Crear esquemas y tablas
- ◆ Configurar usuarios y permisos Establecer políticas de backup
- ◆ Configurar conexiones desde Backend

Fase 5: Integración y Optimización (Día 5)

- ◆ Configurar Load Balancer
- ◆ Implementar Cloudflare CDN
- ◆ Pruebas de integración entre las 3 capas
- ◆ Monitoreo y ajuste de rendimiento

CONCLUSIONES

Oracle Cloud Free Tier representa la solución óptima para implementar una arquitectura profesional de 3 capas (Frontend, Backend y Base de Datos) sin incurrir en costos. Esta arquitectura, que en otros proveedores costaría entre CO\$ 100,000 y CO\$ 120,000 mensuales, se obtiene completamente gratis y de forma permanente.

La separación en tres componentes independientes permite:

- ◆ Escalabilidad independiente de cada
- ◆ capa Mayor seguridad al aislar
- ◆ componentes Mantenimiento más eficiente
- ◆ Arquitectura profesional siguiendo mejores prácticas

Los recursos proporcionados son suficientes para aplicaciones web empresariales de complejidad media con tráfico moderado. La permanencia del tier gratuito elimina la preocupación por costos futuros, permitiendo el crecimiento orgánico del proyecto hasta que sea necesario escalar a servicios pagos.

REFERENCIAS

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., & Zaharia, M. (2010). A view of cloud computing. *Communications of the ACM*, 53(4), 50-58. <https://doi.org/10.1145/1721654.1721672>

Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Cloud Infrastructure Always Free Resources*. Oracle Documentation. https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/FreeTier/freetier_topic-Always_Free_Resources.htm

Synergy Research Group. (2025). *Cloud Infrastructure Services Market Share Report Q1 2025*. <https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-share-2025>

Zhang, Q., Cheng, L., & Boutaba, R. (2010). Cloud computing: state-of-the-art and research challenges.

Journal of Internet Services and Applications, 1(1), 7-18. <https://doi.org/10.1007/s13174-010-0007-6>